Tipos de Enlaces Químicos Atómicos

https://gemini.google.com/app/761029507558502c

User prompt: De cuantas maneras un átomo se puede unir con otro átomo para formar una molécula

Response: Desde la perspectiva de la química y la física, la unión entre dos átomos para formar una estructura estable (como una molécula o un compuesto) se rige principalmente por los **enlaces químicos primarios**, los cuales se diferencian por la forma en que los átomos interactúan con sus electrones de valencia.

De manera general, podemos clasificar estas uniones en las siguientes categorías principales y sus variantes:

1. Enlace Covalente (Compartición de electrones)

Ocurre típicamente entre átomos no metálicos con electronegatividades similares, los cuales **comparten** uno o más pares de electrones. Se subdivide según varios criterios:

- **Por su multiplicidad (número de pares de electrones compartidos):**
  - **Enlace simple:** Se comparte 1 par de electrones (ej. H_2, F_2).
  - **Enlace doble:** Se comparten 2 pares de electrones (ej. O_2, CO_2).
  - **Enlace triple:** Se comparten 3 pares de electrones (ej. N_2, C_2H_2).
  - *(Nota teórica)*: En química inorgánica avanzada y compuestos organometálicos se han documentado enlaces cuádruples, quíntuples e incluso séxtuples (como en dímeros de metales de transición).
- **Por su polaridad (distribución de la carga eléctrica):**
  - **Covalente no polar (apolar):** Los electrones se comparten de forma equitativa debido a que la diferencia de electronegatividad entre los átomos es mínima o nula (ej. Cl_2).
  - **Covalente polar:** Los electrones se comparten de manera desigual porque uno de los átomos es más electronegativo, creando un dipolo eléctrico (ej. H_2O, HCl).
- **Enlace covalente coordinado (o dativo):**
  - El par de electrones compartido es aportado **exclusivamente por uno de los átomos** (el dador), mientras que el otro átomo (el aceptor) solo proporciona el orbital vacío (ej. en el ion amonio NH_4^+ o en el monóxido de carbono CO).

2. Enlace Iónico (Transferencia de electrones)

Ocurre generalmente entre un metal y un no metal con una gran diferencia de electronegatividad.

- Un átomo **cede** uno o más electrones (formando un catión con carga positiva) y el otro los **captura** (formando un anión con carga negativa).
- La unión se mantiene mediante una **atracción electrostática** pura entre las cargas opuestas.
- *Nota estricta:* En sentido riguroso, los compuestos iónicos no forman "moléculas" discretas aisladas en estado sólido, sino extensas **redes cristalinas tridimensionales**, aunque a nivel conceptual se considera un mecanismo fundamental de unión atómica.

3. Enlace Metálico

Se da exclusivamente entre átomos metálicos.

- Los electrones de valencia se deslocalizan y forman un **"mar de electrones"** compartido de manera colectiva por todos los núcleos metálicos positivos sumergidos en él. Al igual que el iónico, da lugar a estructuras cristalinas y redes macroscópicas más que a moléculas discretas.

Interacciones débiles (Fuerzas intermoleculares)

Aunque no unen átomos individuales para formar una molécula primaria, existen fuerzas de atracción fundamentales que permiten la asociación entre átomos o moléculas (como las **fuerzas de Van der Waals** y los **puentes de hidrógeno**). Estas fuerzas son cruciales, por ejemplo, en la estabilización de la estructura tridimensional de biopolímeros y proteínas.

¿Te interesa profundizar en alguno de estos mecanismos desde la perspectiva de la teoría de orbitales moleculares o la mecánica cuántica?